

Objetivos da aula:

- Compreender o papel da subjetividade linguística na Análise de Sentimentos;
- Distinguir fatos e opiniões e reconhecer diferentes níveis de análise (documento, sentença e aspecto);
- Conhecer e comparar abordagens léxicas e abordagens supervisionadas para Análise de Sentimentos;
- Aplicar técnicas clássicas de PLN para classificação de polaridade, avaliando seus resultados com métricas adequadas;
- Identificar desafios linguísticos como negação, ambiguidade, ironia e dependência de contexto;
- Analisar criticamente o uso de modelos modernos baseados em Transformers, reconhecendo seus benefícios e limitações;
- Desenvolver uma visão profissional e crítica sobre a escolha de modelos e metodologias em Análise de Sentimentos.

Índice:

- i. A Subjetividade na Linguagem
- ii. Abordagens para Análise de Sentimentos
- iii. Desafios Linguísticos Complexos na Análise de Sentimentos

i. A Subjetividade na Linguagem

Linguagem, significado e subjetividade **SLIDE 4**

A linguagem humana não se limita à descrição objetiva da realidade. Além de relatar fatos, eventos e estados do mundo, os falantes utilizam a linguagem para **avaliar, opinar, julgar, persuadir e expressar emoções**. Essa dimensão avaliativa é denominada **subjetividade linguística** e constitui o fundamento teórico da Análise de Sentimentos e da Mineração de Opinião no PLN.

Do ponto de vista computacional, a subjetividade representa um desafio central: enquanto fatos tendem a ser mais estáveis e verificáveis, opiniões são **contextuais, graduais e dependentes do ponto de vista do emissor**. Assim, a tarefa de identificar sentimentos em textos exige ir além da simples identificação de palavras, envolvendo aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos.

Fatos versus opiniões **SLIDE 5**

Uma distinção fundamental para a Análise de Sentimentos é aquela entre **enunciados factuais** e **enunciados opinativos**.

- **Fatos** são afirmações que, em princípio, podem ser verificadas ou refutadas com base em evidências objetivas.
 - Exemplo: *“O produto foi lançado em 2022.”*

- **Opiniões** expressam julgamentos, avaliações ou estados emocionais do falante em relação a entidades, eventos ou situações.
 - Exemplo: “O produto é excelente.”

Essa distinção não é trivial do ponto de vista computacional, pois muitos textos combinam fatos e opiniões em um mesmo enunciado. Além disso, opiniões podem ser:

- explícitas,
- implícitas,
- ou dependentes de conhecimento de mundo e contexto.

Reconhecer essa diferença é essencial para delimitar corretamente o escopo da análise de sentimentos e evitar interpretações equivocadas.

O conceito de sentimento e polaridade **SLIDE 6**

Em PLN, o termo **sentimento** costuma ser operacionalizado por meio da noção de **polaridade**, isto é, a orientação avaliativa expressa em um texto. De forma simplificada, a polaridade pode ser:

- positiva,
- negativa,
- ou neutra.

Entretanto, essa simplificação esconde uma realidade mais complexa. Sentimentos podem variar em:

- intensidade,
- ambiguidade,
- alvo da avaliação,
- e dependência contextual.

Por esse motivo, abordagens mais avançadas buscam modelar o sentimento de forma mais fina, indo além da classificação binária e explorando estruturas semânticas mais ricas.

Níveis de análise em Análise de Sentimentos **SLIDE 7**

A subjetividade pode ser analisada em diferentes níveis de granularidade, cada um com implicações metodológicas distintas.

1. Nível de documento

No nível de documento, assume-se que todo o texto expressa uma única opinião global. Esse modelo é comum em tarefas como:

- classificação de resenhas,
- análise de comentários longos,
- avaliação geral de textos opinativos.

Embora computacionalmente simples, essa abordagem ignora a presença de opiniões contrastantes dentro do mesmo documento.

2. Nível de sentença

No nível de sentença, cada frase é analisada individualmente quanto à sua polaridade. Essa abordagem permite maior precisão, pois reconhece que um mesmo documento pode conter:

- sentenças positivas,
- negativas,
- e neutras.

Ainda assim, apresenta limitações quando uma única sentença expressa múltiplas avaliações ou quando a opinião depende de informações distribuídas ao longo do texto.

3. Nível de aspecto (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA)

A Análise de Sentimentos Baseada em Aspectos (ABSA) representa um avanço significativo na modelagem da subjetividade. Nessa abordagem, busca-se identificar:

- **os aspectos ou atributos** mencionados,
- **a polaridade associada a cada aspecto.**

Exemplo:

“A câmera é ótima, mas a bateria deixa a desejar.”

Nesse caso, a avaliação é positiva em relação à câmera e negativa em relação à bateria. Esse nível de análise é especialmente relevante em contextos empresariais e analíticos, pois fornece **informação detalhada e acionável**.

Implicações para o PLN **SLIDE 8**

A análise da subjetividade evidencia que a linguagem humana:

- não é puramente literal,
- não é sempre explícita,
- e frequentemente depende de contexto e inferência.

Para o PLN, isso implica que modelos de Análise de Sentimentos precisam lidar com:

- ambiguidade semântica,
- estruturas sintáticas complexas,
- fenômenos pragmáticos,
- e conhecimento de mundo.

Dessa forma, a Análise de Sentimentos deve ser compreendida não apenas como uma tarefa de classificação, mas como um **problema linguístico-computacional complexo**, integrando representação, sintaxe, semântica e pragmática — pilares desenvolvidos ao longo desta disciplina.

ii. Abordagens para Análise de Sentimentos

Panorama geral das abordagens **SLIDE 9**

A Análise de Sentimentos pode ser abordada por diferentes perspectivas metodológicas, que refletem tanto a evolução histórica do campo quanto distintas concepções sobre como modelar computacionalmente a subjetividade linguística. De modo geral, essas abordagens podem ser agrupadas em duas grandes categorias:

- **Abordagens léxicas**, baseadas em recursos linguísticos previamente construídos;
- **Abordagens baseadas em aprendizado de máquina**, que exploram dados rotulados para induzir modelos estatísticos ou probabilísticos.

Essa distinção é fundamental para compreender as vantagens, limitações e contextos de aplicação de cada método.

Abordagens léxicas para Análise de Sentimentos **SLIDE 10**

As abordagens léxicas partem do pressuposto de que o sentimento de um texto pode ser inferido a partir das **palavras que o compõem** e de sua **orientação semântica** previamente conhecida.

1. Léxicos de sentimento

Um léxico de sentimento é um recurso linguístico que associa palavras (ou expressões) a valores de polaridade, intensidade ou emoção. Em sua forma mais simples, cada termo recebe um rótulo como *positivo*, *negativo* ou *neutro*.

Exemplos de informações frequentemente associadas a termos em léxicos:

- polaridade (positiva ou negativa),
- grau de intensidade,
- categoria emocional.

Esses recursos são construídos manualmente, automaticamente ou por métodos híbridos, e refletem, em maior ou menor grau, decisões linguísticas e culturais.

2. Funcionamento básico das abordagens léxicas **SLIDE 10**

Em uma abordagem léxica típica, o sentimento de um texto é calculado por meio da:

1. identificação das palavras presentes no texto;
2. consulta dessas palavras em um léxico de sentimento;
3. agregação dos valores individuais para produzir um escore global.

Essa agregação pode envolver:

- soma simples de polaridades,
- médias ponderadas,
- aplicação de regras linguísticas simples.

Apesar de sua simplicidade, esse tipo de abordagem é útil para:

- análises rápidas,
- contextos com poucos dados rotulados,
- sistemas que exigem maior interpretabilidade.

3. Vantagens e limitações das abordagens léxicas **SLIDE 10**

Vantagens:

- não requerem dados rotulados;
- são facilmente interpretáveis;
- apresentam baixo custo computacional.

Limitações:

- ignoram contexto e polissemia;
- têm dificuldade com negação, ironia e sarcasmo;
- dependem fortemente da qualidade e cobertura do léxico.

Essas limitações tornam as abordagens léxicas insuficientes para tarefas mais complexas ou para domínios específicos sem adaptação prévia.

Abordagens baseadas em Aprendizado Supervisionado **SLIDE 11**

As abordagens supervisionadas tratam a Análise de Sentimentos como um **problema de classificação**, no qual o objetivo é aprender, a partir de exemplos rotulados, uma função que associe textos a classes de polaridade.

1. Representação do texto

Antes do treinamento de um classificador, é necessário transformar o texto em uma representação numérica adequada. Essa etapa conecta diretamente esta aula às discussões realizadas em aulas anteriores sobre extração de características.

Entre as representações mais utilizadas estão:

- *Bag-of-Words*,
- TF-IDF,
- n-gramas,
- embeddings distribuídos.

A escolha da representação impacta diretamente o desempenho do modelo.

2. Classificadores supervisionados clássicos

Modelos clássicos amplamente utilizados em Análise de Sentimentos incluem:

- Naive Bayes, baseado em probabilidades condicionais;
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM), que buscam fronteiras de decisão ótimas;
- Regressão Logística, especialmente em tarefas binárias.

Esses modelos são valorizados por sua:

- robustez,
- eficiência,
- facilidade de interpretação relativa.

3. Treinamento e avaliação SLIDE 12

O treinamento supervisionado exige:

- um conjunto de textos rotulados,
- divisão adequada entre dados de treino e teste,
- escolha de métricas apropriadas, como acurácia, precisão, revocação e F1-score.

Essa etapa reforça a importância da **qualidade dos dados**, muitas vezes mais determinante do que a escolha do algoritmo.

4. Vantagens e limitações do aprendizado supervisionado SLIDE 12

Vantagens:

- melhor adaptação a domínios específicos;
- maior capacidade de capturar padrões complexos;
- desempenho superior às abordagens léxicas na maioria dos cenários.

Limitações:

- dependência de grandes volumes de dados rotulados;
- menor interpretabilidade em comparação com métodos léxicos;
- sensibilidade a mudanças de domínio.

Relação com modelos de linguagem modernos SLIDE 13

Embora este capítulo tenha foco em abordagens clássicas, é importante destacar que modelos modernos baseados em Transformers podem ser vistos como uma evolução natural das abordagens supervisionadas. Esses modelos:

- aprendem representações contextuais,
- reduzem a necessidade de engenharia manual de características,
- lidam melhor com ambiguidade e contexto.

Contudo, os princípios fundamentais discutidos neste capítulo permanecem válidos e essenciais para a compreensão desses modelos mais avançados.

iii. Desafios Linguísticos Complexos na Análise de Sentimentos

Por que a Análise de Sentimentos é difícil? SLIDE 14

Apesar de frequentemente apresentada como uma tarefa de classificação simples, a Análise de Sentimentos envolve uma série de **fenômenos linguísticos complexos** que desafiam modelos computacionais. A dificuldade central reside no fato de que o sentimento:

- nem sempre é explicitamente lexicalizado;
- pode ser modificado por estruturas sintáticas;
- depende fortemente de contexto pragmático e discursivo.

Esses fatores explicam por que métodos aparentemente eficazes em cenários controlados apresentam desempenho limitado em textos reais, especialmente em domínios informais, como redes sociais.

🚫 O papel da negação

A negação é um dos fenômenos mais básicos e, ao mesmo tempo, mais problemáticos para a Análise de Sentimentos.

Considere os exemplos:

- “O filme é bom.”
- “O filme não é bom.”
- “O filme não é ruim.”

Embora compartilhem palavras semelhantes, esses enunciados expressam avaliações distintas. A presença de um operador de negação pode:

- inverter a polaridade de um termo,
- atenuar ou intensificar uma avaliação,
- ou produzir um efeito pragmático mais sutil.

Modelos baseados apenas em contagem de palavras tendem a falhar nesses casos, o que evidencia a necessidade de considerar **relações sintáticas** e **escopo da negação**.

🤨 Sarcasmo e ironia

O sarcasmo e a ironia representam desafios ainda maiores, pois envolvem uma dissociação entre a forma literal do enunciado e a intenção comunicativa do falante.

Exemplo:

“Que atendimento maravilhoso... esperei só duas horas.”

Embora contenha palavras de polaridade positiva, o sentimento global é claramente negativo. Esse tipo de fenômeno exige:

- conhecimento de mundo,
- compreensão do contexto,
- e, muitas vezes, acesso a informações extralinguísticas.

Do ponto de vista computacional, detectar sarcasmo permanece uma tarefa aberta, mesmo com o uso de modelos avançados.

Dependência de contexto

A interpretação do sentimento frequentemente depende de **contexto**, tanto local quanto global.

Considere o enunciado:

“É barato.”

Dependendo do domínio, esse comentário pode ser:

- positivo (em produtos de consumo),
- negativo (em serviços de luxo),
- ou neutro.

Além disso, o contexto discursivo pode alterar completamente a polaridade percebida, como em comparações, contrastes ou narrativas sequenciais.

Ambiguidade lexical e polissemia

Muitas palavras apresentam polissemia, isto é, múltiplos sentidos possíveis. Um mesmo termo pode expressar sentimentos diferentes dependendo do contexto.

Exemplo:

“Esse filme é pesado.”

Nesse caso, *pesado* pode indicar:

- qualidade artística (positiva),
- carga emocional excessiva (negativa),
- ou simplesmente um gênero específico.

Modelos que não capturam contexto semântico tendem a interpretar essas ocorrências de forma equivocada.

Interação entre sintaxe e sentimento

A estrutura sintática de uma sentença influencia diretamente a interpretação do sentimento. Relações como:

- coordenação adversativa (“mas”),
- subordinação,
- e foco informacional,

podem alterar o peso relativo de diferentes avaliações dentro do mesmo enunciado.

Exemplo:

“O produto é caro, mas vale a pena.”

Nesse caso, a conjunção adversativa reorienta a interpretação global, algo difícil de capturar sem análise sintática adequada.

Limitações dos modelos computacionais

Mesmo modelos modernos enfrentam dificuldades para lidar com os fenômenos apresentados neste capítulo.

Entre as principais limitações, destacam-se:

- dependência de grandes volumes de dados;
- dificuldade de generalização entre domínios;
- sensibilidade a variações linguísticas e culturais.

Essas limitações reforçam a importância de compreender os desafios linguísticos subjacentes, em vez de tratar a Análise de Sentimentos como um problema puramente técnico.

Conexão com os notebooks práticos

Cada exemplo tem um papel específico na construção do entendimento conceitual e prático da aula.

- Exemplo 1 – Fundamentos e clareza conceitual

O notebook apresenta o pipeline mínimo de Análise de Sentimentos, com foco em clareza e intuição:

- distinção entre fatos e opiniões;
- análise de subjetividade e polaridade;
- abordagem léxica;
- abordagem supervisionada simples (Bag-of-Words + Naive Bayes);
- discussão explícita de limitações linguísticas, como negação e sinais conflitantes.

O objetivo central é compreender *o problema*, e não maximizar desempenho.

- Exemplo 2 – Melhoria do modelo e boas práticas

O pipeline foi aprimorado mantendo a explicação passo a passo:

- uso de TF-IDF com bigramas;
- separação treino/teste;
- regressão logística;
- métricas quantitativas e matriz de confusão.

O objetivo é introduzir *boas práticas de avaliação*, mostrando como escolhas metodológicas impactam o desempenho.

- Exemplo 3 – Profissionalização do experimento

Elevou o nível metodológico:

- uso de `Pipeline` para evitar vazamento de dados;
- ajuste sistemático de hiperparâmetros com `GridSearchCV`;
- validação cruzada;
- análise de interpretabilidade (termos mais influentes);
- inferência com estimativa de incerteza.

Nesse ponto, o classificador deixa de ser apenas um algoritmo e passa a ser tratado como um experimento controlado.

- Exemplo 4 – Transformers e limites práticos

Apresentou o uso de Transformers na Análise de Sentimentos, conectando a disciplina às práticas contemporâneas:

- -inferência com modelos de linguagem pré-treinados;
- -fine-tuning supervisionado;
- avaliação com métricas e matriz de confusão;
- discussão crítica sobre volume de dados, variância e estabilidade.

Este exemplo evidenciou que modelos mais sofisticados não eliminam a necessidade de dados adequados e que a escolha do modelo deve ser orientada por evidências, e não apenas por complexidade.

Síntese final

Conjuntamente, os quatro notebooks mostram que a Análise de Sentimentos:

- envolve decisões linguísticas, estatísticas e experimentais;
- exige avaliação criteriosa e interpretação de erros;
- demanda escolhas conscientes entre simplicidade, desempenho e custo computacional.

Mais do que comparar algoritmos, a Aula 8 buscou formar uma visão crítica e profissional sobre o uso de técnicas de PLN em cenários reais.